Práctica tres: Sistema musculoesquelético

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuesta al impulso unitario....1
Funcion: Respuestas de la simulacion....2

Información general



Nombre del alumno: Gabriel Fernando Trejo Paz

Número de control: 23212239

Correo institucional: **L23212239@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

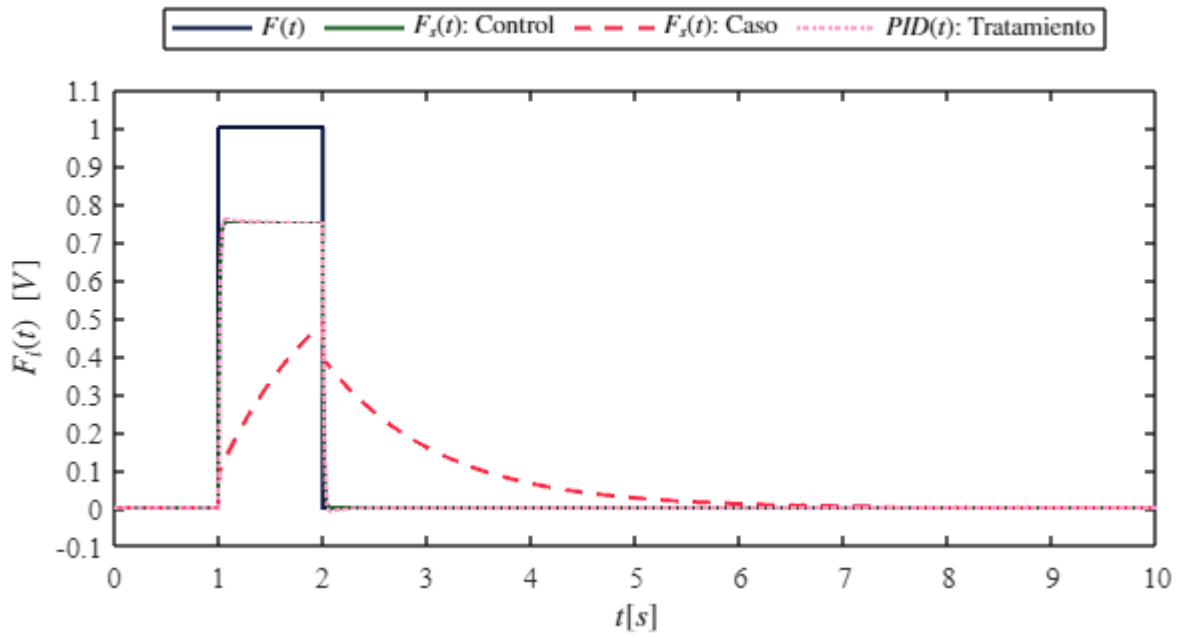
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
X = sim('sistema',parameters);
```

Respuesta al impulso unitario

```
plotsignals(X.t,X.F,X.Fsx,X.Fsy,X.PID, 'Respuesta')
```



Funcion: Respuestas de la simulacion

```
function plotsignals (t, F, Fsx, Fsy, PID, signal)
    set(figure(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [9,21,64]/255;
    clr2 = [27,94,32]/255;
    clr3 = [246,36,64]/255;
    clr4 = [245, 153, 198]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3;clr4]; colororder(order)

        plot(t, F, '-', t, Fsx, '-', t, Fsy, '--',...
             t, PID, ':','LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, 'MarkerIndices',
1:1e2:length(t));
        L = legend('$F(t)$', '$F_{s}(t)$: Control', '$F_{s}(t)$: Caso', '$PID(t)$:
Tratamiento');



set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')
    xlabel('$t[s]$','interpreter','latex')
    ylabel('$F_i(t)\ [V]$','interpreter','latex')

    xlim([0 10]); xticks(0:1:15)
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
```

```
    exportgraphics(gcf,[signal, '_matlab.pdf'],'contenttype','vector')
end
```